

BASES DE DATOS EN LA NUBE

1. ¿Cuál es una de las diferencias principales en el aspecto financiero entre el modelo local (On-Premise) y el modelo en la nube (Cloud)?

- ☐ a) El modelo local se maneja como OPEX (Gastos Operativos) y la nube como CAPEX (Inversión de Capital).
- ☐ b) El modelo local requiere una inversión inicial de capital (CAPEX), mientras que la nube se basa en gastos operativos variables (OPEX).
- ☐ c) Ambos modelos eliminan por completo los costos de infraestructura física desde el primer día.
- ☐ d) La nube exige contratos de mantenimiento físico obligatorio a cargo del cliente.

2. ¿En qué consiste la estrategia de escalabilidad horizontal (Scale Out) comúnmente preferida en los entornos de nube?

- ☐ a) En aumentar la potencia (CPU y memoria) dentro de un único servidor físico existente.
- ☐ b) En delegar toda la responsabilidad del código de la aplicación de forma exclusiva al proveedor.
- ☐ c) En agregar más servidores o nodos al sistema, mejorando la redundancia y evitando cuellos de botella.
- ☐ d) En restringir el acceso a internet para reducir la latencia en las consultas de los usuarios.

3. Según el modelo de responsabilidad compartida en la nube, ¿cuál de las siguientes opciones es una responsabilidad directa del cliente?

- ☐ a) El mantenimiento físico de los servidores y el hardware del centro de datos.
- ☐ b) La seguridad del centro de datos contra accesos no autorizados o catástrofes.
- ☐ c) La seguridad EN la nube, lo que incluye la gestión de identidades (IAM), cifrado y el control de los datos.
- ☐ d) La aplicación automatizada de parches globales sobre el suministro de red del proveedor.

4. Una organización decide utilizar de forma simultánea infraestructura de Amazon Web Services (AWS) y de Google Cloud Platform (GCP) para desplegar sus bases de datos con el fin explícito de evitar el "Vendor Lock-in". ¿Qué modelo de despliegue están implementando?

- ☐ a) Nube Privada (Single-tenant).
- ☐ b) Infraestructura Local Tradicional (On-Premise).
- ☐ c) Arquitectura de un Solo Nodo Desacoplado.
- ☐ d) Multicloud.

5. En el modelo de servicio DBaaS (Database as a Service), ¿cuál es el límite de la responsabilidad del proveedor?

- ☐ a) El proveedor gestiona el motor de datos y los parches de seguridad, mientras que el cliente maneja las tablas y consultas.
- ☐ b) El proveedor se encarga únicamente de la energía física del data center, dejando el sistema operativo al cliente.
- ☐ c) El proveedor administra absolutamente todo, incluyendo la lógica de las aplicaciones y el diseño de las tablas de cliente.
- ☐ d) El proveedor solo vende el hardware físico y el cliente debe instalar manualmente el motor de base de datos.

6. ¿Cuál es el beneficio principal de la “Replicación” geográfica de datos en una arquitectura de base de datos en la nube?

- ☐ a) Permite reducir a cero los costos de almacenamiento variables del proveedor.
- ☐ b) Garantiza la alta disponibilidad del sistema y ofrece una baja latencia de lectura para usuarios de diferentes regiones.
- ☐ c) Elimina la necesidad de utilizar herramientas de gestión de identidades y accesos (IAM).
- ☐ d) Obliga a que el cómputo y el almacenamiento estén unidos en un solo servidor físico.